i.e. $n(s) = 16C_3 = \frac{16 \times 15 \times 14}{1 \times 2 \times 3} = 560$

12 மாணவர்களிலிருந்து 3 மாணவர்களை $12C_3$ வழிகளில் தேர்ந்தெடுக்கலாம்

i.e. $n(A) = 12C3 = \frac{12 \times 11 \times 10}{1 \times 2 \times 3} = 220$

தேவையான நிகழ்தகவு $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{220}{560} = \frac{11}{28}$

$= 0.392$

### 8.2.2 புள்ளியியல் நிகழ்தகவு (சார் நிகழ்வெண் / பிந்தைய அணுகுமுறை)

ஒரு வாய்ப்பு சோதனை முறை திரும்பத் திரும்ப ஒரே மாதிரியான சூழ்நிலையில் செய்யப்பட்டால், A என்ற நிகழ்ச்சி $n(A)$ முறை நிகழ்ந்தால், நிகழ்ச்சி A நடைபெறுவதற்கான நிகழ்தகவு

$P(A) = \lim_{n \to \infty} \frac{n(A)}{n}$ என வான்மைஸஸ் (Von Mises) வரையறை செய்கிறார்.

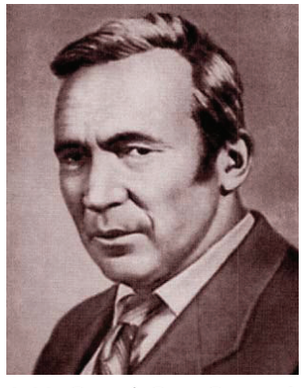
இந்த அணுகுமுறையில் நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதற்கான அனுபவ ஆதாரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு நிகழ்தகவு கணக்கிடப்படுவதால் அது சார் நிகழ்வெண் அல்லது பிந்தைய நிகழ்தகவு எனப்படும்.

**குறிப்பு:**

சில சோதனைகளைத் திரும்பத் திரும்ப செய்ய இயலாது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அந்நிகழ்வுகளில் சார் நிகழ்வெண் அணுகுமுறையை செயல்படுத்த இயலாது. பாரம்பரிய அணுகுமுறையில் நிகழ்தகவு கணக்கிட, கூறுவெளி முடிவுறு கணமாக இருத்தல் வேண்டும். இந்நிகழ்வு அரிதாகும் ஆதலால் கணித நிகழ்தகவு மற்றும் புள்ளியியல் நிகழ்தகவுகளில் உள்ள வரம்புகளை களைய அடுத்த பகுதியில் நிகழ்தகவு கோட்பாடு அணுகுமுறையை அளிக்கிறோம்

## 8.3 நிகழ்தகவுக் கோட்பாடு (Probability theory) :

சோவியத் கணிதவியலாளர் ஆண்ட்ரே நிக்கோலேவிச் கோல்மோகோரவ் (Probability theory, Topology, Intuitionistic logic, Turbulance theory..., Wikipedia) ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பு செய்துள்ளார். 1993 இல் நிகழ்தகவு கோட்பாடு அணுகுமுறையை அறிந்தார். எளிய, ஐயமற்ற கூற்றுகள் கொண்ட அக்கோட்பாட்டை நிரூபணமின்றி அளித்தார். புதிய முடிவுகளை இக்கோட்பாட்டைக் கொண்டு காண இயலும். அவை தேற்றங்களாயின.



A.N. கோல்மோகோரவ்

### 8.3.1 நிகழ்தகவுக் கோட்பாடு அணுகுமுறை:

ஒரு வாய்ப்பு சோதனையின் கூறுவெளி $S$ என்க. ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி $A \in S$க்கும் $P(A)$ என்ற எண் உள்ளது எனில் $P(A)$, $A \in S$ என்பது $A$ இன் நிகழ்தகவு என்று அழைக்கப்படும்.



Ch8_11th Stats TM.indd 229 2/17/2019 12:03:10 PM